

Hoja de trabajo: Trinomio Cuadrado Perfecto

Resuelve los ejercicios sin mirar el solucionario. Muestra el procedimiento.

Nombre: _____ Fecha: _____

A. Reconocimiento

Indica si cada expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Escribe **Sí** o **No** y justifica brevemente.

1. $x^2 + 6x + 9$

Respuesta: _____

2. $x^2 + 5x + 4$

Respuesta: _____

3. $4x^2 + 12x + 9$

Respuesta: _____

4. $9x^2 - 24x + 16$

Respuesta: _____

5. $25x^2 + 20x + 4$

Respuesta: _____

B. Factorización

Factoriza los siguientes trinomios cuadrados perfectos.

6. $x^2 + 8x + 16$

Procedimiento: _____

7. $x^2 - 14x + 49$

Procedimiento: _____

8. $4x^2 + 20x + 25$

Procedimiento: _____

9. $9x^2 - 30x + 25$

Procedimiento: _____

10. $16x^2 + 24x + 9$

Procedimiento: _____

C. Completa el término faltante

Escribe el término central que hace que cada expresión sea un TCP.

11. $x^2 + \underline{\hspace{2cm}} + 36$

12. $x^2 - \underline{\hspace{2cm}} + 64$

13. $4x^2 + \underline{\hspace{2cm}} + 25$

14. $9x^2 - \underline{\hspace{2cm}} + 49$

15. $25x^2 + \underline{\hspace{2cm}} + 4$

D. Desafíos

16. Determina si $9x^2 + 24xy + 16y^2$ es un TCP. Si lo es, factorízalo.

17. Determina si $16a^2 - 40ab + 25b^2$ es un TCP. Si lo es, factorízalo.

18. Explica con tus palabras por qué $x^2 + 12x + 30$ no es un TCP.

E. Autoevaluación

Marca una opción en cada afirmación.

Afirmación	Sí	Aún no
Puedo reconocer cuadrados perfectos.	☐	☐
Puedo comprobar el término $2ab$.	☐	☐
Puedo factorizar un TCP con signo positivo.	☐	☐
Puedo factorizar un TCP con signo negativo.	☐	☐